

Réduire une expression littérale

Cours – Notion 8 • « Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

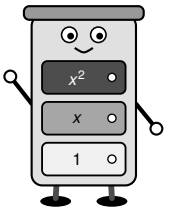
I. Termes semblables

✎ Vocabulaire

Dans une somme, chaque élément ajouté ou soustrait est un **terme** ; il garde le signe placé devant lui.

$A = 3x^2 + 5x - 7 + 2x$ a 4 termes : $3x^2$; $5x$; -7 ; $2x$.

Des termes sont **semblables** s'ils ont la même partie littérale : la même lettre, avec le même exposant. On les range dans la même famille : les x^2, les x, les nombres.



Rangix : un tiroir par famille de termes

★ Réduire une somme ★

Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de **termes** possible.
Pour additionner des termes semblables, on additionne leurs **coefficients** (c'est la distributivité) :

$$ax + bx = (a + b)\,x$$

✍ Exemples

$5x + 3x = (5 + 3)x = 8x$ $\quad 7x - x = 7x - 1x = 6x$ $\quad$ *x, c'est* $1x$

$4x^2 - 9x^2 = -5x^2$ $\quad -6x + 6x = 0$ $\quad$ *les deux termes s'annulent*

Sortie à Fécamp, entrée à x euros (prix fictif) : 5 élèves le matin et 3 l'après-midi. Dépense totale : $5x + 3x = 8x$ euros.

▲ Ce qui ne se réduit pas

Deux termes qui ne sont pas semblables ne s'additionnent pas :
$3x + 4$ **ne se réduit pas** (on ne peut pas écrire $7x$) ; $\quad x^2 + x$ reste $x^2 + x$ (et pas x^3 ni $2x^2$).

II. Réduire un produit

★ Réduire un produit ★

On multiplie les **nombres** entre eux et les **lettres** entre elles.

$3 \times 4x = 12x$ $\quad 2x \times 5x = 2 \times 5 \times x \times x = 10x^2$

$-3x \times 4 = -12x$ $\quad -x \times 6x = -6x^2$

À ne pas confondre

$x + x = 2x$ (une somme : deux fois x) $\quad x \times x = x^2$ (un produit : x au carré)

III. Réduire une somme de plusieurs termes

☞ Réduire en 3 étapes

1. Je **souligne** chaque famille avec son code :
   $\underline{\underline{x^2}}$ deux traits, $\underline{x}$ un trait, $\boxed{\text{nombre}}$ encadré.
   Chaque terme garde **son signe**.
2. Je **regroupe** les termes d'une même famille.
3. J'additionne les **coefficients** de chaque famille.

On écrit le résultat en commençant par les x^2, puis les x, puis le nombre.

$A = \underline{\underline{3x^2}} \ \underline{+5x} \ \boxed{-2} \ \underline{\underline{+x^2}} \ \underline{-7x} \ \boxed{+6}$

$A = 3x^2 + x^2 + 5x - 7x - 2 + 6$

$A = 4x^2 - 2x + 4$

IV. Développer, puis réduire

✍ On développe d'abord (notion 6), puis on réduit

$B = 4x + 3(2x - 5)$ $C = 7 - 2(x - 4)$ $D = 17x + 4x(5 - x)$

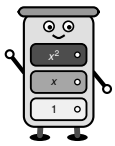
$B = 4x + 6x - 15$ $C = 7 - 2x + 8$ $D = 17x + 20x - 4x^2$

$B = 10x - 15$ $C = -2x + 15$ $D = -4x^2 + 37x$

Attention au signe : dans C, $-2 \times (-4) = +8$. Dans D, $4x \times x = 4x^2$: un produit de deux x.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3x + 4 = 7x$	$3x$ et 4 ne sont pas semblables.	$3x + 4$
$5x - x = 5$	x vaut $1x$: $5x - 1x$.	$4x$
$x \times x = 2x$	C'est un produit, pas une somme.	x^2
$2x^2 + 3x = 5x^3$	Familles différentes : pas de réduction.	$2x^2 + 3x$



Je range chaque terme, avec son signe, dans le bon tiroir !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Réduire — Produits — Dév. et réduire